UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS OPERATIVOS
EXAMEN FINAL PRÁCTICA

Fecha:
Apellido y Nombre:
Legajo:

Complete sus datos personales y firme al pie. Responda, con tinta, debajo de cada pregunta o al dorso de esta hoja. No utilice hojas adicionales. Tiempo para rendir la parte práctica:45 minutos.
Este examen se aprueba con 60 puntos o más.

1. Desarrolle el diagrama de Gantt que describe la secuencia de ejecución y los movimientos de la cola de preparados. Para el siguiente conjunto de procesos, aplique Round Robin, con q=2. Teniendo en cuenta que entre un proceso que llega y otro que sale del estado de ejecución el que se pone antes que este, es el proceso que llega. (25p)

Instante de llegada de los procesos al sistema: t_A=0, t_B=2, t_C=4, t_D=6.

Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4.

2. Se tiene un sistema operativo Linux en el cual hay que suspender temporariamente un proceso para después reiniciarlo.

a) ¿Con qué comando obtendría el ID del proceso? (5p)

b) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para suspender el proceso? (5p)

c) ¿Que comando que usaría, con los parámetros correspondientes, para reiniciar el proceso? (5p)

3. Un sistema de archivos FAT32 tiene tamaño de bloque de 256 Bytes. La entrada de directorio de un archivo indica que este comienza en el cluster 4. Dada la tabla FAT que se muestra a continuación responda:

a) ¿En qué cluster finaliza el archivo? (5p)

b) ¿Cuál es el espacio en disco ocupado por el archivo? (15p)

Tabla FAT

0	22	71	8	9
23	10	FF	4	24
21	FF	FF	11	16
6	10	0	FF	21
0	7	FF	FF	14

4. Una computadora tiene una memoria RAM con 4 marcos de página. Considerando que inicialmente todos los marcos están vacíos y que la secuencia de ejecución del único proceso presente, indicada desde el punto de vista de la página que se utiliza, es la siguiente: 1; 5; 7; 2; 1; 2; 7; 4; 6.

a) ¿Cuántos fallos de página se producen? (5p)

b) Justifique la respuesta. (10p)

5. Complete [illegible] que el string "[illegible] A MOSTRAR" se pueda mostrar completa usando INT 21. (10p)

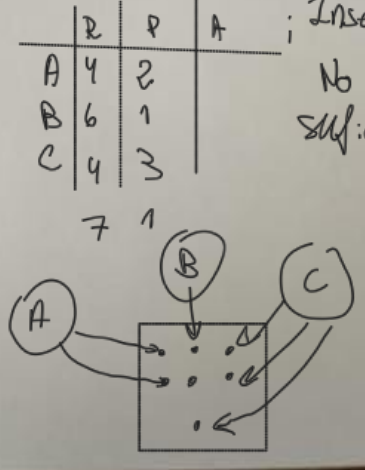
```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB ...
MOV DX,MSG
MOV AH, ...
INT 21
RET
```

6. En un sistema se utiliza como método para evitar interbloqueos el algoritmo del banquero. En este sistema hay 3 procesos con los siguientes créditos: Proc A: 4; Proc B: 6; Proc C: 4. Considerando que el algoritmo reserva el 50% de los créditos disponibles y que en un momento determinado los recursos asignados son: Proc A: 2 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos.

a) Elabore el diagrama de estado. (10p)

Si ahora los procesos 1 y 2 reclaman 1 recursos adicional cada uno.

b) ¿Cuál es el estado del sistema en este instante? Justifique la respuesta. (5p)



secuencia de ejecución y los movimientos de la cola de preparados. Para el siguiente conjunto de procesos, aplique Round Robin, con q=2.Teniendo en cuenta que entre un proceso que llega y otro que sale del estado de ejecución el que se pone antes que este, es el proceso que llega. (25p)

Instante de llegada de los procesos al sistema: t_A=0, t_B=2, t_C=4, t_D=6.

Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4.

pone antes el que llega
prioridad el que llega

□

1. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, con un tamaño de 5,5 MBytes. Determine cuántos bloques son de datos y cuántos son de índices. (1.pt)
   a. 2816 bloques de datos y 7 bloques de índice.
   b. 2048 bloques de datos y 6 bloques de índice.
   c. 4096 bloques de datos y 5 bloques de índice.
   d. Ninguna de las anteriores.

   4 bytes

2. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, cuales de las siguientes afirmaciones es correcta. (1.pt)
   a. Si aumenta el tamaño del puntero el archivo podrá crecer en tamaño.
   b. Los 12 punteros simples se utilizan solo para archivos chicos, los indirectos solo para archivos muy grandes.
   c. Agregando o quitando inodos es la única manera para aumentar o disminuir el tamaño de un archivo.
   d. Ninguna de las anteriores.

3. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos? (1.pt)
   a. 40 KB.
   b. 4 KB.
   c. 10 KB.
   d. Ninguna de las anteriores.

4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos, 1 puntero indirecto simple, 1 puntero indirecto doble y 1 puntero indirecto triple, y cada puntero ocupa 4 bytes, y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?(1.pt)
   a. Alrededor de 1 TB.
   b. Alrededor de 4 GB.
   c. Alrededor de 4 TB.
   d. Ninguna de las anteriores.

5. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, Determine el tamaño si estuviese a la mitad de su capacidad máxima. (1.pt)
   a. 1 MB.
   b. 12 MB.
   c. 1 GB.
   d. Ninguna de las anteriores.

6. Como se direcciona el registro DLH del COM1. (1.pt)
   a. activando el bit 7 de MCR y direccionando 3F8H.
   b. activando el bit 7 del MCR y direccionando 2F8H.
   c. activando el bit 7 del LSR y direccionando 3F8H.
   d. Ninguna de las anteriores.

7. Como puedo verificar el estado de línea si hay un error en los datos leídos en el registro DATA. (1.pt)
   a. Realizando un test con la máscara 1EH.
   b. Realizando un test con la máscara 1FH.
   c. Realizando un CMP con ERROR.
   d. Ninguna de las anteriores.

1. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones

de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, con un tamaño de 5,5 MBytes. Determine cuántos bloques son de datos y cuántos son de índices. (1 pt)

a. 2816 bloques de datos y 7 bloques de índice.
b. 2048 bloques de datos y 6 bloques de índice.
c. 4096 bloques de datos y 5 bloques de índice.
d. Ninguna de las anteriores.

Bloques de datos
12 dir directos
1 : ndirecta simple
1 : ndirecta doble
1 : ndirecta triple

Tamaño de Bloque = 2 KBytes
Direcciones de Bloque = 4 bytes
Archivo = 5,5 MBytes

$5,5 \times 1,024 = 5,632$ KBytes $/ 2$ KBytes $= 2816$ Bloques de Datos

Punteros por Bloque: $2048/4 = 512$ punteros por bloque

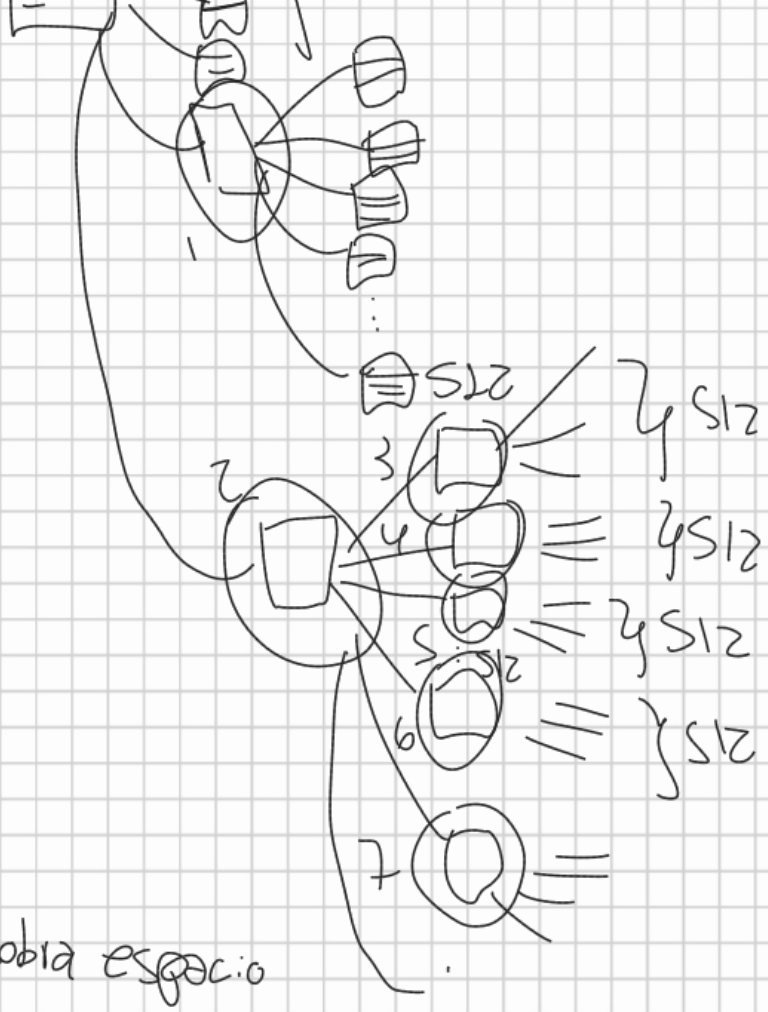
2816 bloques - 12 bloques = 2804 bloques
2804 bloques - 512 = 2292 bloques } 1 puntero
2292 bloques - $(2292/512) \times 512 =$

4,475 5 punteros + 1 = 6 punteros
(el que apunta a cada bloque)

7 punteros



12 directos



Me sobra espacio

Quiero guardar 512

2816 bloques

↳ ¿Cuándo se completa?

↳ Voy viendo cuál me alcanza

d. Ninguna de las anteriores.

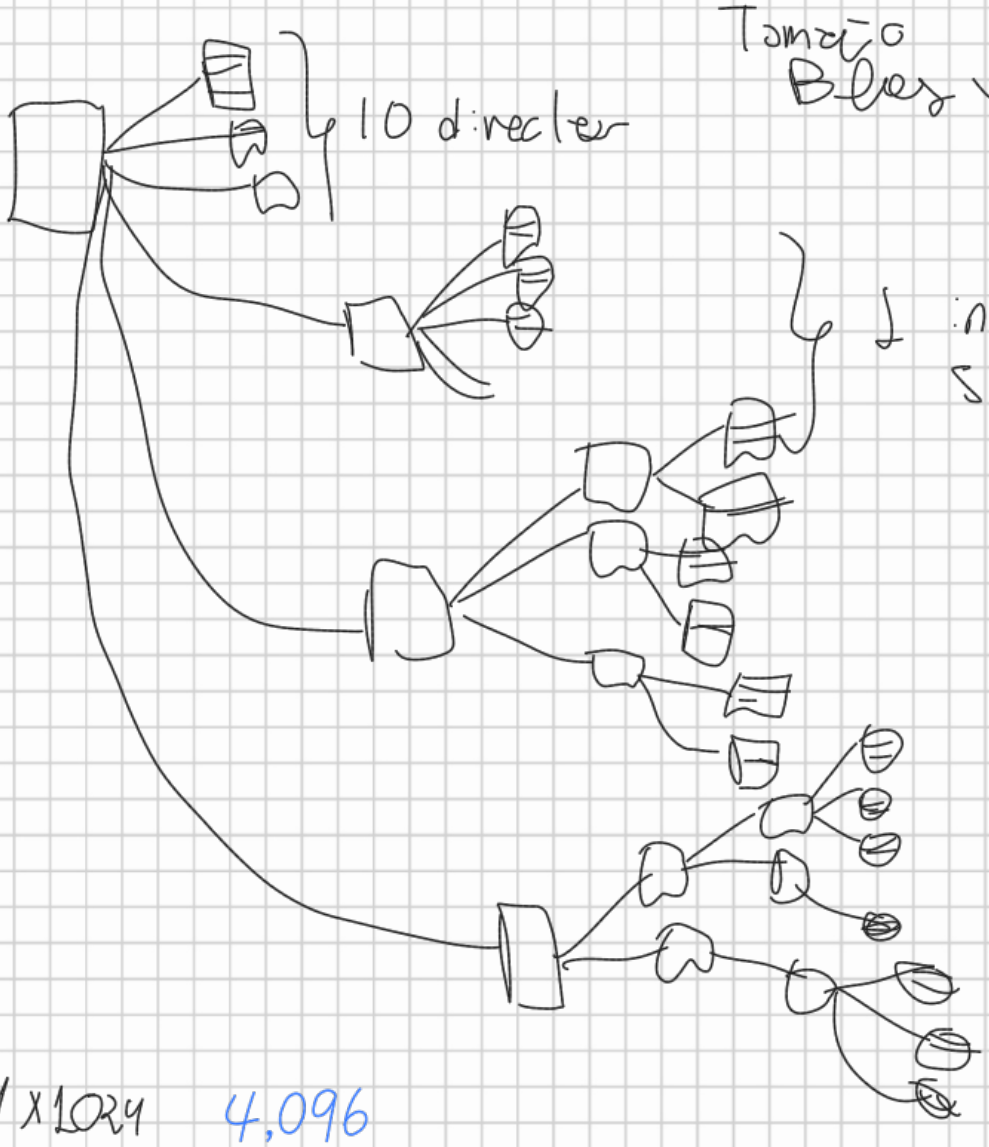
✗ 4. En un sistema de archivos tipo UNIX, cada archivo tiene un i-nodo que almacena los metadatos del archivo y los punteros a los bloques de datos. Si un i-nodo tiene 10 punteros directos, 1 puntero indirecto simple, 1 puntero indirecto doble y 1 puntero indirecto triple, y cada puntero ocupa 4 bytes, y el tamaño de bloque es de 4 KB, ¿cuál es el tamaño máximo de archivo que puede gestionar este sistema de archivos?(1 pt)

a. Alrededor de 1 TB.
b. Alrededor de 4 GB.
c. Alrededor de 4 TB.
d. Ninguna de las anteriores.

10 punteros directos

Puntero = 4 Bytes

Tamaño Bloque = 4KB



$4 \times 1024 \quad 4,096$

$4096/4 = 1,024$ punteros por bloque

cantidad bloques: $10 + 1024 + 1024^2 + 1024^3$

$1,074,791,434$ Bloques → $4,4 \times 10^{12}$ Bytes

Cada bloque = 4096 Bytes

↓

4 TB

5. Un sistema de archivos (tipo nodo-i) tiene un tamaño de bloque de 2 Kbytes e inodos con 12 direcciones directas de bloques, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple. Además, utiliza direcciones

de bloques de 4 bytes. Consideremos el archivo "sistemas operativos" en el directorio /home/usr1, Determine el tamaño si estuviese a la mitad de su capacidad máxima. (1.pt)

a. 1 MB.
b. 12 MB.
c. 1 GB.
d. Ninguna de las anteriores.

2048/4 = 512 punteros por bloque

Cant Bloques = $12 + 512 + 512^2 + 512^3$

Bloques = 1344803846 x 2048

$2,75 \times 10^{11}$

256 GB = 128GB

6. Como se direcciona el registro DLH del COM1. (1.pt)
   a. activando el bit 7 de MCR y direccionando 3F8H.
   b. activando el bit 7 del MCR y direccionando 2F8H.
   c. activando el bit 7 del LSR y direccionando 3F8H.
   d. Ninguna de las anteriores.

Es 3F8H y activando el bit 7 de LCR

d. Ninguna de las anteriores.

7. Como puedo verificar el estado de línea si hay un error en los datos leídos en el registro DATA. (1.pt)
   a. Realizando un test con la máscara 1EH.
   b. Realizando un test con la máscara 1FH.
   c. Realizando un CMP con ERROR.
   d. Ninguna de las anteriores.

LSR (Line Status Register)

Para ver si hubo un error se testean bits 1,2,3,4

11110 $2+4+8+16 = 30_{16} =$

8. En un sistema de archivos, donde se reserva 1 GB para los metadatos y se tiene definido 4000 i-nodos como máximo. El espacio reservado para los metadatos de cada i-nodo es de 2 Bytes y el tamaño máximo de cada archivo es de 25 GB. ¿cuánto espacio en disco está teóricamente reservado solo para los i-nodos?. (1.pt)
   a. Dependerá del tamaño total de la partición.
   b. Dependerá de lo definido en las tablas de particiones del MBR.
   c. 8000 Bytes..
   d. Ninguna de las anteriores.

opción elegida

es lo que ocupan los metadatos de los i-nodos

En realidad ocupa de 1GB del disco de FS

9. Que hace el siguiente programa: (1.pt)

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB "Bienvenidos a la materia Sistemas Operativos"
MAIN: MOV CX,2C
      LEA SI,MSG
TI: MOV AL,[SI]
    MOV BH,00
    MOV AH,14
    INT 10H
    INC SI
    DEC CX
    JNZ TI
    HLT
    RET
```

   a. **mostrar la cadena de texto** "Bienvenidos a la materia Sistemas Operativos" en la pantalla de la consola, carácter por carácter.
   b. **mostrar la cadena de texto** "Bienvenidos a la materia Sistemas Operativos" hasta encontrar el carácter de fin de palabra.
   c. Solo recorre caracter por caracter pero no imprime nada por pantalla.
   d. Ninguna de las anteriores.

10. Escriba el código necesario para Programar la UART con una velocidad de transferencia de 9600 bps. (1.pt)

Total Aprobar: 6

Dada una arquitectura de 32 bits y la siguiente tabla de página.

INDEX	P/A	CACHE	REFERENCIADA	MODIFICADA	PROTEC (WXR)	PLANIFICACIÓN	MARCO
00000000000000000000	0	0	1	1	111	11	01010001101111
01101000010010001000	0	0	0	0	101	00	000111010011101
01110011100000000111	0	1	1	0	110	00	111111111111111
11100000000000000111	1	1	0	0	001	01	1101000110111111
00000001111100000000	1	1	1	1	111	11	0101000110111111
00111000000000011100	1	0	0	1	011	10	0000000000000000
10011011001011011100	0	1	1	1	011	00	1111111100000000
00011101101011011111	0	0	1	0	001	10	0101110110111111
00000111111111001111	1	1	1	0	111	01	0000000111111111
11111111111111111111	1	1	0				

			0	111	11	001010100011111

1. Cuántos bits son necesarios para el número de página. (1.pt)
   a. 20.
   b. 19.
   c. 21.
   d. Ninguna de las anteriores.
2. Cuál es el tamaño de página si cada dirección de memoria es de un 1 Byte. (1.pt)
   a. 4 KB.
   b. 12 KB.
   c. 8 KB.
   d. Ninguna de las anteriores.

$2^{32} - 2^{19} = 2^{13} = 8KB$

3. Cuál es la dirección física para: 00000001111000000000001110100111. (1.pt)
   a. 01010001101111100001110100111.
   b. 11010001101111100001110100111.
   c. 01010001101111100001111100111.
   d. Ninguna de las anteriores.

010100011011111

4. Cuál es el tamaño de entrada de la tabla. (1.pt)
   a. 3 bytes.
   b. 43 bits.
   c. Más de 5 bytes.
   d. Ninguna de las anteriores.

8KBytes

8KB

9bits + 13 = 22bits

5. Cuál es el tamaño total de la tabla. (1.pt)
   a. 1500 KBytes.
   b. 1536 KBytes.
   c. 1 MBytes.
   d. Ninguna de las anteriores.

512KBytes

6. cuanta es la cantidad de marcos de página. (1.pt)
   a. 32768.
   b. 33000.
   c. 35000.
   d. Ninguna

2^{15}

(ciclo lectivo 2024)

Puntos: 10	Nota: 7

Complete sus datos personales. Si utiliza hojas adicionales a esta las mismas deben estar numeradas. Todas las hojas deben estar firmadas. La evaluación se aprueba con 60 puntos.

Calificación: Se calificará con los siguientes porcentajes: Planteo 25%; desarrollo 25%; resultado: 50%. Si el planteo y/o desarrollo son incorrectos se invalida el resultado.

Resultados: Los resultados deben darse por escrito con birome, con letra clara. Resultados en lápiz no serán considerados. Se deben destacar los resultados finales sobre las operaciones y resultados parciales.

Tiempo para rendir esta evaluación: 60 minutos.

1. Dado Grafico 1 de asignación de recursos:

   a) ¿Cuántos ciclos hay en el gráfico? (2) (10p)

   b) Explique por medio de un desarrollo pertinente si existe o no interbloqueo. (10p)

27 → 7 → 3 → 21

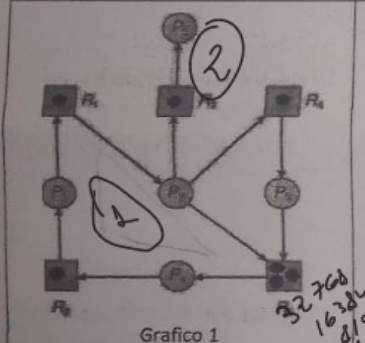


Grafico 1

	N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
1	2	~~40~~ 40	~~1~~ 0	0	0	0019
6	3	123	1	1	1	000E
9	23	~~9~~ 500	~~1~~ 1	0	1	0013
5	17	102	1	0	0	0008
7	21	131	1	1	1	000D
2	22	~~79~~ 79	~~1~~ 0	1	0	0015
3	27	~~47~~ 47	~~1~~ 0	1	1	0025

400

Tabla 1

$23 = N°P\ 10111\ 00101\ 00101$ 47381

$\log_2(2048) = 11$ bits offset

2. Durante la ejecución de un proceso se invoca la dirección de memoria virtual ***0xB915*** que genera un fallo de página. Con los datos de la Tabla 1, considerando que a) el tamaño del marco de página es de 2 kBytes; b) números mayores en la columna "Tiempo de llegada" implican páginas cargadas más recientemente; c) el algoritmo de reemplazo de páginas es el de segunda oportunidad, realice lo siguiente:

   a) Grafique la secuencia completa que seguirá el algoritmo hasta que

indicando qué página será reemplazada. (15p)

b) Realice en la tabla los cambios necesarios solo en la línea que corresponda. (15p)

30AEh = 12463

3. Al ejecutar un proceso se realiza una llamada a la dirección de memoria lógica 30AEh. Si el tamaño de página es de 4 KB. ¿Cuál es el Nº de Página y el desplazamiento dentro de esta? (15p)

4. En Linux, ¿qué información se muestra al ejecutar el comando cat /etc/fstab? (15p)

5. Considerando que se utiliza el algoritmo Round Robin, con q=2. Escriba la secuencia completa de ejecución, para el siguiente conjunto de procesos: Instante de llegada de los procesos al sistema: i_A=0, i_B=2, i_C=3, i_D=5, Tiempo de ejecución de los procesos: t_A=6, t_B=5, t_C=3, t_D=4. Considere que se utiliza el algoritmo Round Robin, con q=2. (20p)

5: Hay 2 ciclos.

Los procesos involucrados quedan esperando recursos que están retenidos por otros procesos, generando una espera circular

16: 12463

0011 0000 1010 1111

NPag Offset

0011 Nº Pag } En 3h

0000 1010 1111 | Offset } Hexa AEh

cat/etc/fstab: Muestra el contenido del archivo de configuración de montaje automático, incluyendo dispositivo, punto de montaje y opciones